Calibration profonde interprétable de modèles de volatilité rugueuse

cadrage du projet

22.10.2026

Encadrant : Jean-Marc Le Caillec

Etudiants : Khalilerrahmène Dahmeni Mohamed Youssef Cherif Amaury Janin Amro Benramdane Anthony Der Kevorkian Souha Boukadida

IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

1. Introduction

Black-Scholes : limites et surface de volatilité implicite

1. Modèle de référence

Volatilité constante sous la probabilité risque-neutre Q

$$dS_t = rS_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t$$

2. Volatilité implicite

Retrouvée à partir du prix de marché de l'option

$$P^{BS}(\sigma_{imp}) = P_{marché}$$

$$\sigma_{imp} = \sigma_{imp}(K, T)$$

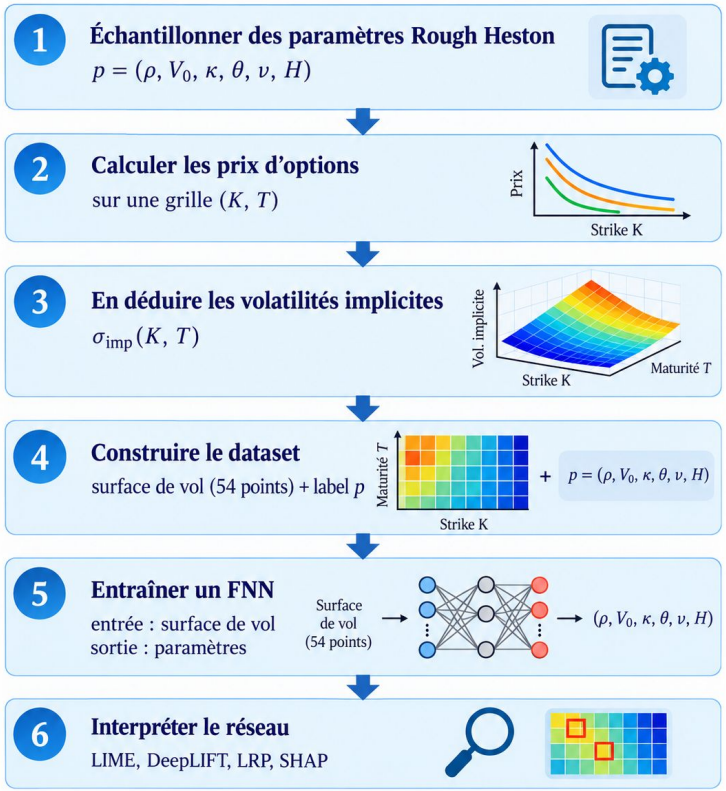
3. Le constat : la volatilité varie selon K et T

K	**Skew / Smile**	Les risques de krach et la demande de protection par les Puts contribuent à une volatilité plus élevée pour les strikes bas.
T	**Structure par terme**	La forme du skew évolue avec l'échéance, avec une pente qui peut fortement s'accentuer lorsque T → 0.

Problématique : ***Comment modéliser une surface de volatilité implicite variable, au-delà de l'hypothèse de Black-Scholes ?***

2. Article: “Deep Learning Interpretability For Rough Volatility”

Objectif de l’article : comprendre quelles zones de la surface de vol influencent la calibration du modèle.



Résultats clés :

- Les **faibles strikes** et les **courtes maturités** dominent, ce qui est cohérent avec le skew plus prononcé de Rough Heston à court terme.
- Les résultats locaux et globaux sont globalement cohérents, malgré certaines divergences, notamment pour θ.

3.Limites

Limite	Conséquence
1. Données synthétiques	Jamais testé sur une vraie surface, bruitée (données réelles)
2. Réseau minuscule, sans baseline	Peut-être quasi linéaire (hypothèse, non testée)
3. Maturités à partir de 0,6 an	Exclut les courtes maturités, où la rugosité est la plus visible
4. Interprétation qualitative	Cartes de chaleur lues à l'œil, sans test de stabilité
5. Incohérences internes	« Accuracy » 99 % puis « plus de 90 % », métrique peu adaptée

4. Quelle utilité en finance ?

a. Le pricing d'options dans une banque

Une banque vend surtout des produits non cotés (structurés, barrières, autocalls) : leur prix ne vient pas du marché, il vient d'un modèle.

Marché
Options cotées → $\sigma_{imp}(K,T)$

→

Calibration
Chaque jour, trouver les paramètres Θ qui collent à la surface

→

Modèle calibré
Un seul modèle, cohérent pour tous les produits

Le modèle calibré sert à :

Valoriser

Donner un prix aux produits non cotés, cohérent avec les options cotées. Deux modèles d'accord sur les vanilles peuvent diverger sur une barrière.

Couvrir

Delta (sous-jacent) et vega (autres options) pour neutraliser le risque d'une option vendue. Usage visé par le projet.

Mesurer le risque

Réévaluer le portefeuille sous des milliers de scénarios (pertes possibles, fonds propres) : il faut un pricer rapide.

Exigences : ***rapide · stable d'un jour à l'autre · explicable à une équipe de validation***

4. Quelle utilité en finance ?

c. Ce que changent la volatilité rugueuse et les réseaux

1. Les maturités courtes

Le skew explose quand T → 0 : Heston ne suit pas, le rough Heston oui (paramètre H).

En 2025, plus de 50 % du volume d'options SPX porte sur des options du jour même (Cboe).

2. La vitesse

Pas de formule fermée : une calibration classique prend plusieurs minutes.

Réseau entraîné une fois : quelques millisecondes, grecques par différentiation automatique.

3. Le bon delta

$$\Delta \approx \Delta^{\mathrm{BS}} + \mathcal{V}^{\mathrm{BS}} \frac{\partial \sigma_{\mathrm{imp}}}{\partial S}$$

Sur indice, la vol monte quand le marché baisse : le delta BS est biaisé. La correction dépend du skew, donc de ρ, paramètre que l'article estime le moins bien.

Bien reproduire les prix ne suffit pas

Deux jeux de paramètres peuvent donner des surfaces presque identiques et des couvertures différentes : la couverture dépend des dérivées du prix, pas seulement de son niveau.

Piste : P&L de couverture simulé avec **delta BS | delta modèle, vrais paramètres | delta modèle, paramètres du réseau** → coût d'une erreur de calibration.

4.Intérêt sur les marchés

c. Ce que l’article apporte:

Contrôle de cohérence

Le réseau s'appuie-t-il sur les zones que la théorie désigne ?

Exemple:

ρ sur les deux ailes du smile.

Détection de désaccords

Pour θ, les méthodes divergent : zone à valider avant usage.

->ça demande une validation supplémentaire

Options informatives

Faibles strikes et courtes maturités.

Hypothèse de travail : l'attribution décrit le réseau, pas les sensibilités du modèle.

Besoin : recalibrer vite un modèle sans formule fermée. Risque : une boîte noire en production.

d. Obstacles: Ce qui manque avant un usage en salle de marché

Non-identifiabilité:

Des paramètres différents donnent des surfaces proches : la calibration est ambiguë et les paramètres peuvent sauter d'un jour à l'autre.

Changements de régime:

Avec la plage étroite, κ et ρ sont mal extrapolés (erreur de 0,56 sur ρ), alors que les paramètres de marché évoluent chaque jour.

Surface calibrée non contrôlée :

L'absence d'arbitrage de la surface produite n'est pas étudiée.

Stabilité dans le temps:

Une couverture suppose des paramètres stables d'une recalibration à l'autre : non étudié.

c. Perspectives

Pour passer de l’étude de faisabilité à l’usage:

1. Fiabiliser l'analyse:

Baselines linéaire et ACP, stabilité sur plusieurs initialisations, comparaison au jacobien du modèle.

2. Passer au réel:

Surfaces SPX bruitées et incomplètes, maturités inférieures à 0,6 an, contrôle d'arbitrage.

3. Valider économiquement:

P&L d'une couverture : que coûte une erreur de calibration ?

5.Comparaison des architectures neuronale

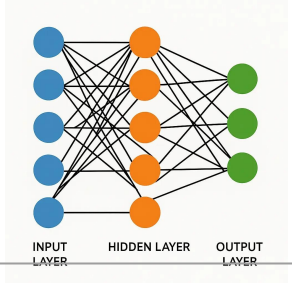
	Méthode directe	Méthode en deux étapes
Ce que le réseau apprend	Volatilités → paramètres	Paramètres → volatilités
Sortie du réseau	6 paramètres Rough Heston	Une surface de volatilité
Après entraînement	Le réseau prédit les paramètres	Un optimiseur cherche les paramètres qui reproduisent le marché

=> risque de mauvaise généralisation (plages de paramètres) ou identifiabilité

=> mesure d'erreur sur données test indépendantes

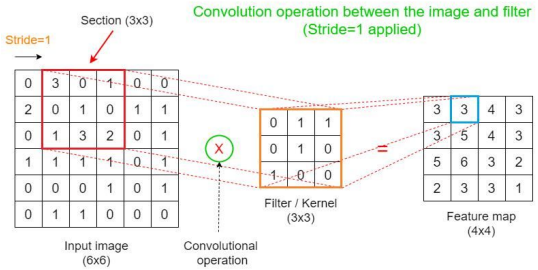
Quelle architecture choisir, et pourquoi ?

FNN ou MLP



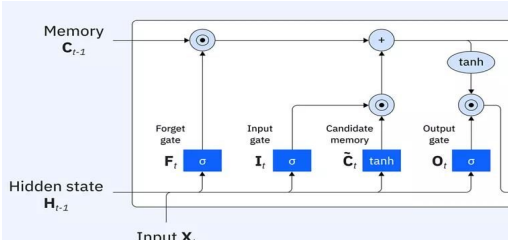
- une entrée de taille fixe
- interprétabilité facile grâce à SHAP ..
- une activation ELU (différentiation automatique)
- Recommendation des articles

CNN



- grille de 9 prix d'exercice × 6 maturités est petite
- surface de volatilité n'est pas une image ordinaire
- motifs locaux pas nécessairement utiles

LSTM



- adapté aux séries temporelles ,

l'ordre des observations est essentiel

=> l'évolution d'une surface au cours du temps

=> choix selon la structure des données et tâches : FNN + comparaison des performances

Le phénomène des bords

Les bords artificiels d’un CNN :une partie du filtre tombe hors de la grille.

- stratégies courantes :
  - Zéro artificiels : motifs inexistants
  - Réflexion : continuité artificielle
  - Convolution valide : On perd des points sur le bord

—> sont des approximations :Comparaison, erreur

=> utilisez un FNN comme architecture principale.

6. Plan d'action

a. Le dataset

$\Theta=(H,V_0,\theta,\kappa,\nu,\varrho)$ $\xrightarrow{\text{Rough Heston}}$ $C(K,T)$ $\xrightarrow{\text{Black-Scholes}}$ $\sigma_{imp}(K,T)$ $\rightarrow$ surface de volatilité

b. Entraînement du modèle

Deux possibilités : méthode direct / méthode indirect
Direct : surface → paramètres
Indirect : paramètres → surface + optimisation

c. Calibrer et voir où ça échoue

1) Surface propre → Erreur sur les paramètres / Erreur sur les surfaces
2) Surface bruitée → Pour refléter les conditions de marché
3) Surface partiellement observée → comparaison d'architectures

6. Plan d’action

d. Calculer les sensibilités

$$J = \frac{\partial \sigma_{\text{imp}}}{\partial \Theta} \in \mathbb{R}^{54\times 6}$$

Un réseau peut très bien approcher une surface et mal approcher sa dérivée

e. La couverture

Calculer et comparer les couvertures entre les bons paramètres, nos paramètres du réseau et Black-Scholes

f. L’interprétabilité

Pour chaque paramètre on regarde quel point a le plus grand poids

→

S’assurer que le réseau trouve la bonne réponse pour les bonnes raisons

Merci pour votre attention !



IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom